



UADE

**MEJOR EDUCACIÓN
PARA MUCHOS MÁS**

APLICACIONES INTERACTIVAS
Trabajo Práctico Obligatorio · TPO DeliveryGo
PRIMERA ENTREGA · DISEÑO Y ARQUITECTURA

***Módulo Usuarios y Autenticación: casos de uso, modelo de dominio,
arquitectura y contratos REST***

Equipo 1 del ecosistema DeliveryGo · Backend Spring Boot / JPA

Docente: Prof. Alejandro Foglino

Materia: Aplicaciones Interactivas · Segundo cuatrimestre 2026

UADE · Universidad Argentina de la Empresa

Integrantes

Camacho Lucas · Gorgal Carla Fátima · Hanine Santiago · Safadie Ezra

Grupo 02 · 27 de Septiembre 2026

Índice

1. Objetivo y alcance de la Primera Entrega

- 1.1. Alcance
- 1.2. Convenciones adoptadas

2. Resumen ejecutivo del módulo

3. Matriz maestra de trazabilidad

4. Casos de uso

- 4.1. CU-01 Registrar usuario
- 4.2. CU-02 Iniciar sesión
- 4.3. CU-03 Consultar perfil
- 4.4. CU-04 Modificar perfil
- 4.5. CU-05 Administrar direcciones

5. Reglas de negocio

6. Modelo de dominio y diagrama de clases

- 6.1. Justificación de relaciones no triviales
- 6.2. Modelo de datos (DER)

7. Registro de decisiones de modelado

8. Diagramas de secuencia

- 8.1. SEC-01 Registrar usuario (CU-01)
- 8.2. SEC-02 Iniciar sesión (CU-02)
- 8.3. SEC-03 Consultar perfil (CU-03)
- 8.4. SEC-04 Modificar perfil (CU-04)
- 8.5. SEC-05 Administrar direcciones (CU-05)

9. Arquitectura y separación de responsabilidades

- 9.1. Vista de contexto (C4 nivel 1)
- 9.2. Capas del módulo (C4 nivel 3)

10. Estructura inicial de implementación

11. Repositorios y consultas

12. Servicios, operaciones y contratos REST

- 12.1. Servicios
- 12.2. APIs REST
- 12.3. Integraciones

13. DTO e integridad del contrato

- 13.1. Códigos de respuesta y su origen

14. Control final de coherencia

1. Objetivo y alcance de la Primera Entrega

Esta entrega presenta el diseño y la arquitectura del módulo Usuarios y Autenticación, previos a su implementación. Se analizan los diez casos de uso del backlog funcional del módulo y se desarrollan en profundidad los cinco definidos como CORE (CU-01 a CU-05), con su trazabilidad completa hacia reglas de negocio, modelo de dominio, secuencias, servicios, repositorios, APIs, DTO e integraciones.

Meta de la etapa: validar el dominio, las responsabilidades, las reglas, los casos de uso, la arquitectura, la persistencia, los servicios, los contratos y las integraciones del módulo, con la precisión suficiente para que la implementación de la Etapa 2 no dependa de decisiones improvisadas y para que los demás equipos puedan consumir nuestros contratos sin consultarnos.

1.1. Alcance

- **Incluye:** la especificación de CU-01 a CU-05, diez reglas de negocio, el modelo de dominio con sus decisiones, cinco diagramas de secuencia, la arquitectura por capas, la estructura de paquetes prevista y los contratos REST del módulo.
- **Se analiza pero no se desarrolla:** CU-06 a CU-10 (evolución). El modelo se diseñó para incorporarlos sin rehacerlo (ver DM-01, DM-03, DM-05 y DM-07).
- **No incluye:** código. La implementación de los cinco CU CORE corresponde a la Etapa 2.

1.2. Convenciones adoptadas

El módulo respeta las convenciones obligatorias del ecosistema definidas en la consigna del TPO (sección 6), porque son las que van a usar los demás equipos para consumirlo:

- **Rutas:** base /api/v1 y los nombres de recurso de la consigna, en inglés (/api/v1/auth/register, /api/v1/users/{id}, /api/v1/users/{id}/addresses). Los cinco endpoints obligatorios del módulo se mantienen tal cual; los adicionales siguen el mismo estilo.
- **Formato:** application/json en UTF-8; identificadores Long en todo el módulo; fechas en ISO-8601.
- **Autenticación:** Bearer JWT firmado, con vencimiento, que identifica al usuario y su rol (DM-03).
- **Errores:** formato normalizado del ecosistema (timestamp, status, code, message, path, correlationId), en DTO-08, con los códigos HTTP de la consigna (sección 13).
- **Correlación:** se recibe y se propaga el encabezado X-Correlation-Id recomendado por la consigna.
- **Vocabulario:** operaciones, entidades y DTO en español, escritos igual en fichas, tablas y diagramas.

2. Resumen ejecutivo del módulo

Ítem	Contenido	Trazabilidad
Problema que resuelve	DeliveryGo necesita una única fuente de verdad sobre quién es cada usuario, cómo se autentica y a dónde se le entrega. Sin este módulo, Portal, Pedidos y Logística tendrían que mantener sus propios usuarios y direcciones, duplicando datos y reglas.	CU-01 a CU-05
Responsabilidad	Administrar la identidad (alta y perfil), las credenciales y la sesión (inicio de sesión con token), el rol y las direcciones del usuario. Decide sobre la unicidad del email, la protección de la contraseña, el estado del usuario, el rol inicial y la dirección predeterminada.	ENT-01 a ENT-03; RN-01 a RN-10; SRV-01 a SRV-09
Fuera de alcance	Pedidos, catálogo, pagos, entregas y calificaciones. El envío efectivo de correos o mensajes (lo hace Notificaciones). Los usuarios con rol COMERCIO, REPARTIDOR o ADMIN no se crean en los CU CORE: su asignación queda para CU-07. Recuperación de contraseña, desactivación y renovación de token quedan como evolución (CU-06 a CU-10). Los demás módulos referencian al usuario por id y consumen nuestras APIs; nunca acceden a nuestra base.	INT-01 a INT-05; DM-06; DM-07
Actores	Cliente: persona que se registra, inicia sesión y administra su perfil y direcciones (CU-01 a CU-05). Portal Web: sistema que consume nuestras APIs en nombre del cliente (CU-01 a CU-05). Pedidos y Logística: consultan perfil y direcciones de un usuario por id (CU-03, CU-05). Catálogo: valida al usuario responsable de un comercio (CU-03). Notificaciones, Pagos y Opiniones y Analítica: consultan datos mínimos de un usuario por id (CU-03). Notificaciones también es el sistema al que se le solicita el mensaje de bienvenida (CU-01).	Cada actor participa en al menos un CU
Resultado esperado	Usuarios registrados y activos, autenticados mediante un token que el resto del ecosistema puede validar, con perfil y direcciones consultables por API para que un pedido pueda crearse y entregarse.	CU-01 a CU-05; API-01 a API-09

3. Matriz maestra de trazabilidad

Cada fila permite recorrer un caso de uso hacia todos los elementos que lo soportan. Una misma regla o componente aparece en todas las filas donde participa.

CU	RN	ENT / REL	SEC	SRV	REP	API	DTO	INT
CU-01	RN-01, RN-02, RN-03, RN-06	ENT-01, ENT-02 / REL-02	SEC-01	SRV-01	REP-01, REP-03, REP-04	API-01	DTO-01, DTO-02, DTO-08	INT-01, INT-02
CU-02	RN-01, RN-03, RN-04, RN-08, RN-09	ENT-01, ENT-02 / REL-02	SEC-02	SRV-02	REP-01	API-02	DTO-03, DTO-04, DTO-08	INT-02
CU-03	RN-04, RN-05, RN-09	ENT-01, ENT-02 / REL-02	SEC-03	SRV-03	REP-02	API-03	DTO-02, DTO-08	INT-02 a INT-05
CU-04	RN-01, RN-02, RN-04, RN-05, RN-09, RN-10	ENT-01, ENT-02 / REL-02	SEC-04	SRV-04	REP-01, REP-02, REP-03	API-04	DTO-05, DTO-02, DTO-08	INT-02
CU-05	RN-01, RN-04, RN-05, RN-07, RN-09	ENT-01, ENT-03 / REL-01	SEC-05	SRV-05 a SRV-09	REP-02, REP-05 a REP-08	API-05 a API-09	DTO-06 a DTO-09	INT-02, INT-03

INT-01 es la única integración saliente (bienvenida en CU-01); INT-02 a INT-05 son entrantes y describen quién consume cada API. DTO-08 aparece en todos los CU porque es el contrato de error común. No hay celdas vacías ni marcadas como "No aplica". En CU-04, ENT-02 y REL-02 figuran porque la respuesta informa el rol del usuario y RN-10 impide modificarlo desde el perfil.

Verificación de huérfanos: las 10 RN, las 3 ENT, las 2 REL, los 5 SEC, los 9 SRV, los 8 REP, las 9 API, los 9 DTO y las 5 INT aparecen al menos una vez en la matriz. Las DM no tienen columna propia: cada una referencia en "Impacta en" (sección 7) elementos que sí figuran en la matriz.

4. Casos de uso

El backlog funcional del módulo tiene diez casos de uso. Los cinco CORE se desarrollan en esta entrega; los cinco de evolución se tuvieron en cuenta para que el modelo no bloquee su incorporación.

ID	Caso de uso	Prioridad	Módulos relacionados	En esta entrega
CU-01	Registrar usuario validando email único	CORE	Notificaciones	Desarrollado
CU-02	Iniciar sesión y generar sesión/JWT	CORE	Portal	Desarrollado
CU-03	Consultar perfil de usuario	CORE	Portal, Pedidos, Logística	Desarrollado
CU-04	Modificar datos del perfil	CORE	Portal	Desarrollado
CU-05	Administrar direcciones: alta, modificación, baja y selección	CORE	Portal, Pedidos	Desarrollado
CU-06	Desactivar o reactivar usuario	Evolución	Portal / Administración	Previsto por DM-05
CU-07	Asignar o modificar rol autorizado	Evolución	Portal / Administración	Previsto por DM-01 y DM-07
CU-08	Recuperar o restablecer contraseña	Evolución	Notificaciones	Previsto por INT-01
CU-09	Renovar o validar sesión/token	Evolución	Todos los consumidores	Previsto por DM-03
CU-10	Consultar estado y rol de un usuario para otro módulo	Evolución	Pedidos, Catálogo, Logística	Hasta entonces se usa CU-03

4.1. CU-01 Registrar usuario

Campo	Contenido
ID	CU-01
Nombre	Registrar usuario validando email único
Actor principal	Cliente (persona no registrada), a través del Portal Web
Objetivo	Dar de alta un usuario nuevo con rol CLIENTE y estado ACTIVO, garantizando que su email no esté registrado.
Precondiciones	El email no está registrado en el sistema. Se reciben nombre, apellido, email y contraseña; el teléfono es opcional.
Flujo principal	1. El cliente solicita registrarse desde el Portal con sus datos. 2. El sistema valida que los datos obligatorios estén completos y con formato válido (RN-01). 3. El sistema verifica que el email no esté registrado (RN-02). 4. El sistema protege la contraseña antes de guardarla (RN-03). 5. El sistema asigna el rol CLIENTE y el estado ACTIVO (RN-06). 6. El sistema registra al usuario. 7. El sistema solicita a Notificaciones el mensaje de bienvenida, sin que eso demore ni impida el alta (INT-01). 8. El sistema confirma el alta y devuelve los datos del usuario, sin la contraseña.
Flujos alternativos	A1. El email ya está registrado (RN-02): se informa el conflicto y no se crea nada. A2. Faltan datos o tienen formato inválido (RN-01): se informa qué campos corregir. A3. Notificaciones no está disponible (causa de integración, INT-01): el alta se completa igual y el fallo queda registrado en el log del módulo.
Resultado (postcondiciones)	Usuario registrado con id, rol CLIENTE, estado ACTIVO y fecha de alta; se devuelven sus datos sin la contraseña.
RN asociadas	RN-01, RN-02, RN-03, RN-06
Entidades / relaciones	ENT-01 Usuario, ENT-02 Rol, REL-02
Secuencia	SEC-01
Servicio	SRV-01 registrarUsuario()
API / DTO	API-01 / DTO-01, DTO-02, DTO-08

4.2. CU-02 Iniciar sesión

Campo	Contenido
ID	CU-02
Nombre	Iniciar sesión y generar sesión/JWT
Actor principal	Cliente registrado, a través del Portal Web
Objetivo	Validar las credenciales del usuario y emitir un token de sesión firmado, con vencimiento, que el resto del ecosistema pueda validar.
Precondiciones	El usuario está registrado. Se reciben email y contraseña.
Flujo principal	1. El cliente ingresa email y contraseña desde el Portal. 2. El sistema valida que ambos datos estén presentes (RN-01). 3. El sistema busca al usuario por su email. 4. El sistema verifica que la contraseña coincida con la almacenada (RN-03). 5. El sistema verifica que el usuario esté ACTIVO (RN-04). 6. El sistema genera una sesión con vencimiento que incluye la identidad y el rol del usuario (RN-09, DM-03). 7. El sistema devuelve la sesión y los datos mínimos del usuario.
Flujos alternativos	A1. El email no existe o la contraseña no coincide (RN-03, RN-08): se rechaza el ingreso con un mensaje genérico "credenciales inválidas", sin indicar cuál de los dos falló. A2. La contraseña es correcta pero el usuario está INACTIVO (RN-04): se rechaza el ingreso informando "cuenta inactiva". El estado se evalúa después de validar la contraseña, para no revelar el estado de cuentas ajenas. A3. Faltan datos (RN-01): se informa qué campos faltan.
Resultado (postcondiciones)	Sesión emitida y vigente. No se modifica ningún dato persistido (no hay tabla de sesión, DM-03).
RN asociadas	RN-01, RN-03, RN-04, RN-08, RN-09
Entidades / relaciones	ENT-01 Usuario, ENT-02 Rol, REL-02
Secuencia	SEC-02
Servicio	SRV-02 iniciarSesion()
API / DTO	API-02 / DTO-03, DTO-04, DTO-08

4.3. CU-03 Consultar perfil

Campo	Contenido
ID	CU-03
Nombre	Consultar perfil de usuario
Actor principal	Cliente autenticado, a través del Portal Web. Actores secundarios: Pedidos, Logística, Catálogo, Notificaciones, Pagos y Opiniones y Analítica, que necesitan los datos de un usuario por id. CU-10 (evolución) agregará una consulta liviana de estado y rol para otros módulos; hasta entonces usan este CU.
Objetivo	Recuperar los datos del perfil de un usuario existente: datos personales, rol y estado. Las direcciones se consultan con el listado de CU-05.
Precondiciones	Sesión válida y vigente. El usuario consultado existe.
Flujo principal	1. El cliente (o un módulo consumidor) solicita el perfil de un usuario. 2. El sistema verifica que la sesión sea válida (RN-09) y que el solicitante sea el mismo usuario o un módulo autorizado (RN-05). 3. El sistema busca al usuario. 4. El sistema devuelve los datos del perfil, con rol y estado, sin la contraseña.
Flujos alternativos	A1. Sesión ausente, inválida o vencida (RN-09): se rechaza la consulta. A2. El solicitante no es el titular ni un módulo autorizado (RN-05): se rechaza la consulta. A3. El usuario no existe (recurso inexistente, no deriva de una RN): se informa que no se encontró. A4. El titular consulta su perfil estando INACTIVO (RN-04): se rechaza la operación. Si quien consulta es un módulo consumidor, se devuelve el perfil con su estado para que ese módulo decida.
Resultado (postcondiciones)	Perfil devuelto. No hay cambios persistidos.
RN asociadas	RN-04, RN-05, RN-09
Entidades / relaciones	ENT-01 Usuario, ENT-02 Rol, REL-02
Secuencia	SEC-03
Servicio	SRV-03 consultarPerfil()
API / DTO	API-03 / DTO-02, DTO-08

4.4. CU-04 Modificar perfil

Campo	Contenido
ID	CU-04
Nombre	Modificar datos del perfil
Actor principal	Cliente autenticado, a través del Portal Web
Objetivo	Actualizar la información permitida del propio perfil (nombre, apellido, teléfono y email), manteniendo el email único.
Precondiciones	Sesión válida. Usuario existente y ACTIVO. Se reciben los datos a modificar.
Flujo principal	1. El cliente solicita modificar su perfil desde el Portal. 2. El sistema verifica la sesión (RN-09) y que el perfil sea del propio usuario (RN-05). 3. El sistema valida los datos recibidos (RN-01) y que no incluyan campos no modificables (RN-10). 4. El sistema verifica que el usuario esté ACTIVO (RN-04). 5. Si cambia el email, el sistema verifica que no pertenezca a otro usuario (RN-02). 6. El sistema actualiza sólo los datos permitidos; rol, estado y contraseña no se modifican (RN-10). 7. El sistema confirma la modificación y devuelve el perfil actualizado.
Flujos alternativos	A1. El nuevo email ya está en uso (RN-02): se informa el conflicto y no se modifica nada. A2. Datos inválidos (RN-01): se informa qué campos corregir. A3. Se intenta modificar rol, estado o contraseña (RN-10): se rechaza indicando los campos no permitidos. A4. La sesión pertenece a otro usuario (RN-05) o es inválida (RN-09): se rechaza la operación. A5. El usuario está INACTIVO (RN-04): se rechaza la operación. A6. El usuario no existe (recurso inexistente, no deriva de una RN): se informa que no se encontró.
Resultado (postcondiciones)	Perfil actualizado; se devuelven los datos vigentes.
RN asociadas	RN-01, RN-02, RN-04, RN-05, RN-09, RN-10
Entidades / relaciones	ENT-01 Usuario, ENT-02 Rol, REL-02 (el rol se informa pero no se modifica)
Secuencia	SEC-04
Servicio	SRV-04 modificarPerfil()
API / DTO	API-04 / DTO-05, DTO-02, DTO-08

4.5. CU-05 Administrar direcciones

Campo	Contenido
ID	CU-05
Nombre	Administrar direcciones: alta, modificación, baja y selección de predeterminada
Actor principal	Cliente autenticado, a través del Portal Web. Actores secundarios: Pedidos y Logística consultan el listado.
Objetivo	Permitir que el usuario mantenga sus direcciones de entrega y elija cuál es la predeterminada, que luego usan Pedidos y Logística.
Precondiciones	Sesión válida. Usuario existente y ACTIVO. Para modificar, eliminar o seleccionar: la dirección existe, está activa y pertenece al usuario.
Flujo principal	Alta. 1a. El cliente carga una dirección nueva. 2a. El sistema verifica sesión y titularidad (RN-09, RN-05), valida los datos (RN-01) y que el usuario esté ACTIVO (RN-04). 3a. Si es la primera dirección o viene marcada como predeterminada, la anterior predeterminada deja de serlo (RN-07). 4a. El sistema registra la dirección y la devuelve. Modificación. 1b. El cliente modifica los datos de una dirección propia. 2b. El sistema verifica que la dirección exista, esté activa y sea del usuario (RN-05) y valida los datos (RN-01). 3b. El sistema actualiza los datos; la condición de predeterminada no se cambia por esta vía (RN-07). 4b. Devuelve la dirección actualizada. Baja. 1c. El cliente elimina una dirección propia. 2c. El sistema verifica titularidad (RN-05). 3c. El sistema la da de baja lógica: deja de estar activa y de ser predeterminada (DM-04). Selección de predeterminada. 1d. El cliente elige una dirección propia como predeterminada. 2d. El sistema verifica titularidad (RN-05). 3d. En una sola operación, desmarca la predeterminada anterior y marca la nueva (RN-07, DM-10). 4d. Devuelve la dirección seleccionada. Listado (apoyo). El cliente o un módulo consumidor autorizado consulta las direcciones activas de un usuario (RN-05).
Flujos alternativos	A1. La dirección no existe, está inactiva o es de otro usuario (RN-05): se informa como no encontrada, sin revelar si existe. A2. Datos inválidos (RN-01): se informa qué campos corregir. A3. Se da de baja la dirección predeterminada: el usuario queda sin predeterminada hasta que elija otra (DM-04). A4. Usuario INACTIVO (RN-04) o sesión inválida (RN-09): se rechaza la operación.
Resultado (postcondiciones)	Direcciones del usuario actualizadas, con a lo sumo una predeterminada activa. Las direcciones dadas de baja se conservan como inactivas (DM-04).
RN asociadas	RN-01, RN-04, RN-05, RN-07, RN-09
Entidades / relaciones	ENT-01 Usuario, ENT-03 Direccion, REL-01
Secuencia	SEC-05
Servicio	SRV-05, SRV-06, SRV-07, SRV-08, SRV-09
API / DTO	API-05 a API-09 / DTO-06, DTO-07, DTO-08, DTO-09

5. Reglas de negocio

Las reglas expresan restricciones del dominio, no elecciones tecnológicas. La relación RN-CU es muchos a muchos: cada regla se define una sola vez y su ID se reutiliza en todos los casos de uso donde aplica.

ID	Regla	CU relacionados	Elemento que la implementa / valida
RN-01	No puede procesarse una operación con información obligatoria faltante o con formato inválido: email con formato válido, contraseña de al menos 8 caracteres y, en las direcciones, calle, número, ciudad, provincia y código postal.	CU-01, CU-02, CU-04, CU-05	DTO-01, DTO-03, DTO-05, DTO-06 y DTO-09, validados por el Controller antes de delegar (DM-09)
RN-02	El email identifica de forma única a un usuario: no pueden existir dos usuarios con el mismo email.	CU-01, CU-04	SRV-01, SRV-04 / REP-01
RN-03	La contraseña se almacena protegida (hash irreversible) y nunca se devuelve ni se registra en claro.	CU-01, CU-02	SRV-01 (protege), SRV-02 (compara)
RN-04	Sólo un usuario con estado ACTIVO puede autenticarse y operar sobre su perfil y sus direcciones.	CU-02, CU-03, CU-04, CU-05	SRV-02 a SRV-09 / REP-01, REP-02
RN-05	Un usuario sólo puede consultar y modificar su propio perfil y sus propias direcciones. Los módulos consumidores autorizados pueden consultar perfiles y direcciones por id.	CU-03, CU-04, CU-05	Filtro de seguridad (DM-08); SRV-06 a SRV-09 / REP-05, REP-06
RN-06	Todo usuario nuevo nace con rol CLIENTE y estado ACTIVO.	CU-01	SRV-01 / REP-04
RN-07	Un usuario tiene a lo sumo una dirección predeterminada activa; al seleccionar una nueva, la anterior deja de serlo. La predeterminada sólo cambia al crear una dirección o al seleccionarla, nunca al modificarla.	CU-05	SRV-05, SRV-08 / REP-08, en una sola transacción (DM-10); DTO-09 no incluye el campo
RN-08	Ante credenciales inválidas se responde con un mensaje genérico, sin revelar si el email existe. El estado de la cuenta sólo se informa a quien presentó la contraseña correcta.	CU-02	SRV-02
RN-09	La sesión tiene vigencia limitada: un token vencido o inválido no habilita ninguna operación autenticada.	CU-02, CU-03, CU-04, CU-05	SRV-02 (emite con vencimiento); filtro de seguridad (DM-08, valida)
RN-10	El rol, el estado y la contraseña no se modifican desde la edición del perfil.	CU-04	SRV-04; DTO-05 no incluye esos campos

Chequeo de simetría. CU-01: RN-01, RN-02, RN-03, RN-06. CU-02: RN-01, RN-03, RN-04, RN-08, RN-09. CU-03: RN-04, RN-05, RN-09. CU-04: RN-01, RN-02, RN-04, RN-05, RN-09, RN-10. CU-05: RN-01, RN-04, RN-05, RN-07, RN-09. Cada regla de la tabla lista exactamente esos casos de uso.

6. Modelo de dominio y diagrama de clases

El modelo contiene sólo las entidades necesarias para los cinco CU CORE y sus reglas. Pedido, Producto, Entrega y Notificación pertenecen a otros módulos y no se modelan aquí (DM-06).

ID	Entidad / relación	Justificación	CU	RN
ENT-01	Usuario	Es la identidad que el módulo administra y que el resto del ecosistema referencia por id. Guarda datos personales, credencial protegida, estado y fecha de alta.	CU-01 a CU-05	RN-01 a RN-06, RN-09, RN-10
ENT-02	Rol	Autoriza operaciones en todo el ecosistema y viaja en el token. Los roles COMERCIO, REPARTIDOR y ADMIN existen para Catálogo, Logística y administración, pero se asignan recién con CU-07 (DM-07).	CU-01 a CU-04	RN-06, RN-10
ENT-03	Direccion	El usuario mantiene varias direcciones de entrega y elige una determinada; Pedidos y Logística la consumen por id.	CU-05	RN-01, RN-05, RN-07
REL-01	Direccion 0..* a 1 Usuario	Un usuario puede tener varias direcciones; cada dirección pertenece a un único usuario.	CU-05	RN-05, RN-07
REL-02	Usuario 0..* a 1 Rol	Todo usuario tiene exactamente un rol; un rol lo comparten muchos usuarios.	CU-01 a CU-04	RN-06, RN-10

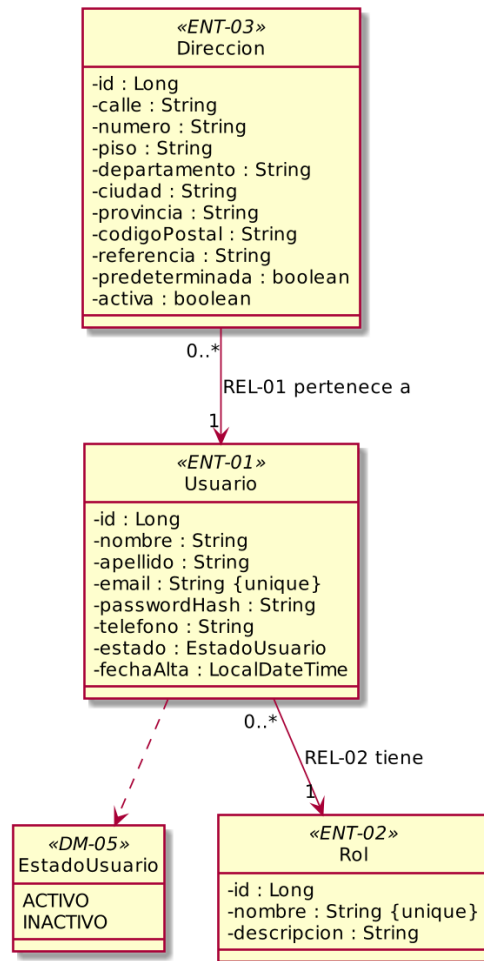


Figura 1. Diagrama de clases del módulo Usuarios y Autenticación.

6.1. Justificación de relaciones no triviales

Relación	Cardinalidad y navegabilidad	Justificación	Decisión y reglas
REL-01	0..* a 1. Navegable desde Direccion hacia Usuario.	Un usuario puede no tener direcciones (recién registrado) o tener varias. La dirección no existe sin su usuario y sólo el dueño la administra. La dirección conoce a su dueño: eso permite verificar la pertenencia con REP-06 y listar las direcciones con REP-05. Usuario no carga su lista, porque el perfil (CU-03) no la devuelve y se consulta aparte (API-05).	DM-02, DM-04, DM-06; RN-05, RN-07
REL-02	0..* a 1. Navegable desde Usuario hacia Rol.	Todo usuario nace con un único rol (CLIENTE). El rol es un catálogo compartido por muchos usuarios y viaja en el token (CU-02). Si en la evolución un usuario necesitara varios roles, se pasaría a una relación muchos a muchos con una nueva DM.	DM-01, DM-07; RN-06, RN-10
EstadoUsuario	Enumerado usado por Usuario.	Soporta RN-04 con dos valores (ACTIVO, INACTIVO) y deja preparado CU-06 sin entidades nuevas.	DM-05; RN-04

6.2. Modelo de datos (DER)

Traducción del modelo de clases a tablas de la base propia del módulo (DM-11). Las restricciones de unicidad refuerzan RN-02 y el catálogo de roles; las claves foráneas materializan REL-01 y REL-02.

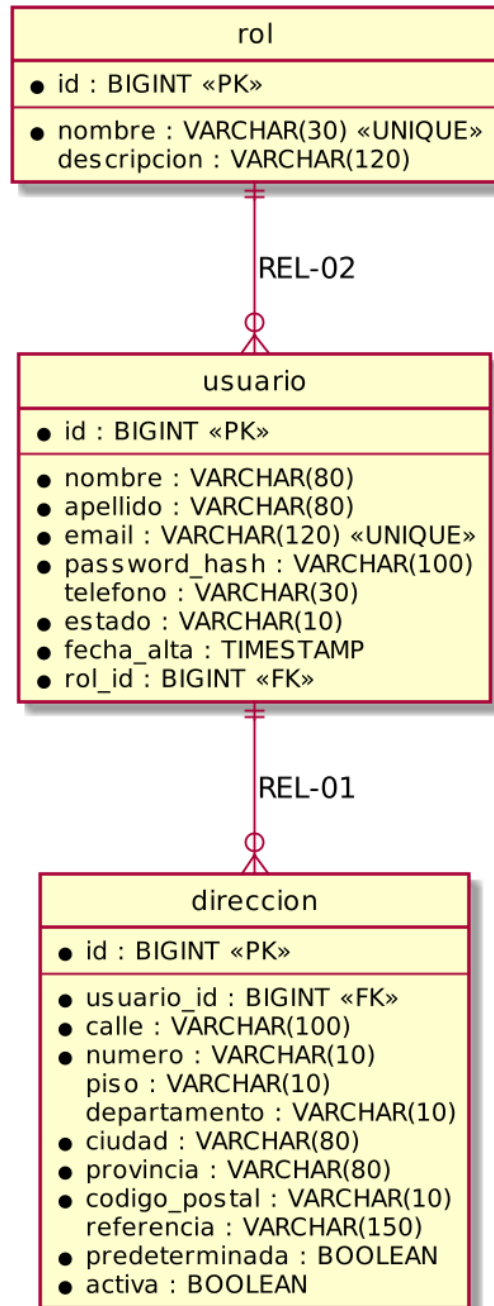


Figura 2. Diagrama entidad-relación de la base del módulo.

7. Registro de decisiones de modelado

ID	Decisión	Alternativas consideradas	Motivo elegido	Impacta en
DM-01	Rol como entidad propia.	Atributo enumerado dentro de Usuario.	La guía funcional pide persistir Rol, y CU-07 (evolución) requiere administrar roles sin cambiar el modelo.	ENT-02, REL-02, RN-06, CU-01
DM-02	Dirección como entidad propia, relacionada con Usuario.	Campos de dirección dentro de Usuario (una sola dirección).	CU-05 exige varias direcciones y una predeterminada; Pedidos necesita referenciar una dirección concreta por id.	ENT-03, REL-01, RN-07, CU-05
DM-03	Sesión sin persistencia: token JWT firmado, con vencimiento, que incluye id y rol del usuario.	Entidad Sesión persistida (sugerida por la consigna) con token y vencimiento; refresh token persistido; que cada módulo consulte a Usuarios en cada solicitud.	Cubre CU-02 y RN-09 con menor complejidad. Los demás módulos validan el token verificando su firma y vencimiento, sin consultar nuestra base. CU-09 puede agregar un refresh token sin romper el diseño. La clave de firma se configura como variable de entorno, fuera del repositorio.	CU-02, RN-09, DTO-04, DM-08, INT-02 a INT-04
DM-04	Baja lógica de direcciones (atributo activa).	Borrado físico.	Un pedido histórico puede referenciar una dirección: borrarla rompería esa referencia en otro módulo. Si la dirección dada de baja era la predeterminada, el usuario queda sin predeterminada hasta elegir otra; no se asume su preferencia.	ENT-03, CU-05, REP-05, REP-06
DM-05	Estado del usuario como enumerado (ACTIVO / INACTIVO) en Usuario.	Entidad EstadoUsuario; borrado físico del usuario.	Soporta RN-04 hoy y CU-06 (desactivar o reactivar) mañana sin entidades nuevas.	ENT-01, RN-04, CU-02 a CU-05
DM-06	Los demás módulos referencian al usuario y a la dirección por id y consumen nuestras APIs.	Compartir la base de datos; replicar la entidad Usuario en cada módulo.	Lo exige la guía funcional: no duplicar la entidad Usuario ni acceder a bases ajenas.	INT-02, INT-03, INT-04, CU-03, CU-05
DM-07	Los CU CORE sólo crean usuarios CLIENTE. COMERCIO, REPARTIDOR y ADMIN se asignan con CU-07 y, mientras tanto, se cargan como datos iniciales.	Que el cliente elija su rol al registrarse; un alta separada para cada rol.	Mantiene RN-06 simple y seguro (nadie se autoasigna un rol) y no adelanta un CU de evolución.	ENT-02, RN-06, CU-01, INT-03, INT-04
DM-08	La sesión (RN-09) y la identidad del solicitante (RN-05) se validan en un filtro de seguridad previo al Controller (JwtAuthFilter).	Validar en cada Controller; validar dentro de cada Service.	Evita repetir la misma validación en cada operación y deja a Controller y Service con la responsabilidad que les corresponde.	RN-05, RN-09, CU-03 a CU-05, SEC-03 a SEC-05

ID	Decisión	Alternativas consideradas	Motivo elegido	Impacta en
DM-09	Validación en dos niveles: el DTO y el Controller controlan tipo de dato, nulos, formato y estructura del pedido; las reglas de negocio se aplican siempre en el Service.	Todo en el Controller; todo en el Service.	Respetar la separación de capas (el Controller recibe y delega; el Service ejecuta las reglas) y rechaza temprano los pedidos mal formados.	RN-01, RN-02, RN-04 a RN-07, RN-10, DTO-01, DTO-03, DTO-05, DTO-06, DTO-09
DM-10	Las operaciones de servicio que escriben datos son transaccionales (@Transactional en el Service).	Sin transacción explícita; transacción en el Controller.	SRV-05 y SRV-08 modifican dos direcciones a la vez: si algo falla a mitad de camino se revierte todo y RN-07 se mantiene.	SRV-01, SRV-04 a SRV-08, RN-07, CU-05, SEC-05
DM-11	Base de datos relacional propia del módulo (H2 durante el desarrollo; el motor definitivo según indique la cátedra).	Base NoSQL documental; base compartida con otros módulos.	El email único (RN-02) y las relaciones entre Usuario, Rol y Dirección necesitan restricciones e integridad referencial. H2 en memoria pierde los datos al reiniciar: sirve para desarrollar, no para demostrar persistencia.	ENT-01 a ENT-03, REL-01, REL-02, RN-02

8. Diagramas de secuencia

Cada caso de uso tiene su diagrama. Las operaciones, consultas, códigos y DTO usan los mismos nombres que las secciones 11, 12 y 13.

Secuencia	Caso de uso	Participantes	Qué evidencia
SEC-01	CU-01	Cliente vía Portal, AuthController, UsuarioService, UsuarioRepository, RolRepository, BD Usuarios, NotificacionesClient	Validación de formato (RN-01), email único (RN-02), protección de contraseña (RN-03), rol y estado iniciales (RN-06), bienvenida asincrónica (INT-01), respuestas 201, 400 y 409.
SEC-02	CU-02	Cliente vía Portal, AuthController, AuthService, UsuarioRepository, BD Usuarios, JwtProvider	Búsqueda por email, comparación de contraseña (RN-03), estado (RN-04), mensaje genérico (RN-08), emisión del token (RN-09), respuestas 200, 400, 401 y 422.
SEC-03	CU-03	Cliente vía Portal o módulo consumidor, JwtAuthFilter, UsuarioController, UsuarioService, UsuarioRepository, BD Usuarios	Validación de sesión e identidad (RN-09, RN-05), estado (RN-04), conversión a DTO sin contraseña, respuestas 200, 401, 403, 404 y 422.
SEC-04	CU-04	Cliente vía Portal, JwtAuthFilter, UsuarioController, UsuarioService, UsuarioRepository, BD Usuarios	Sesión e identidad, formato y campos no permitidos (RN-01, RN-10), estado (RN-04), email único si cambia (RN-02), transacción (DM-10), respuestas 200, 400, 401, 403, 404, 409 y 422.
SEC-05	CU-05	Cliente vía Portal, JwtAuthFilter, DireccionController, DireccionService, UsuarioRepository, DireccionRepository, BD Usuarios	Las cuatro operaciones y el listado, una rama por operación; pertenencia (RN-05), predeterminada única (RN-07) en una sola transacción (DM-10), baja lógica (DM-04) y errores comunes.

8.1. SEC-01 Registrar usuario (CU-01)

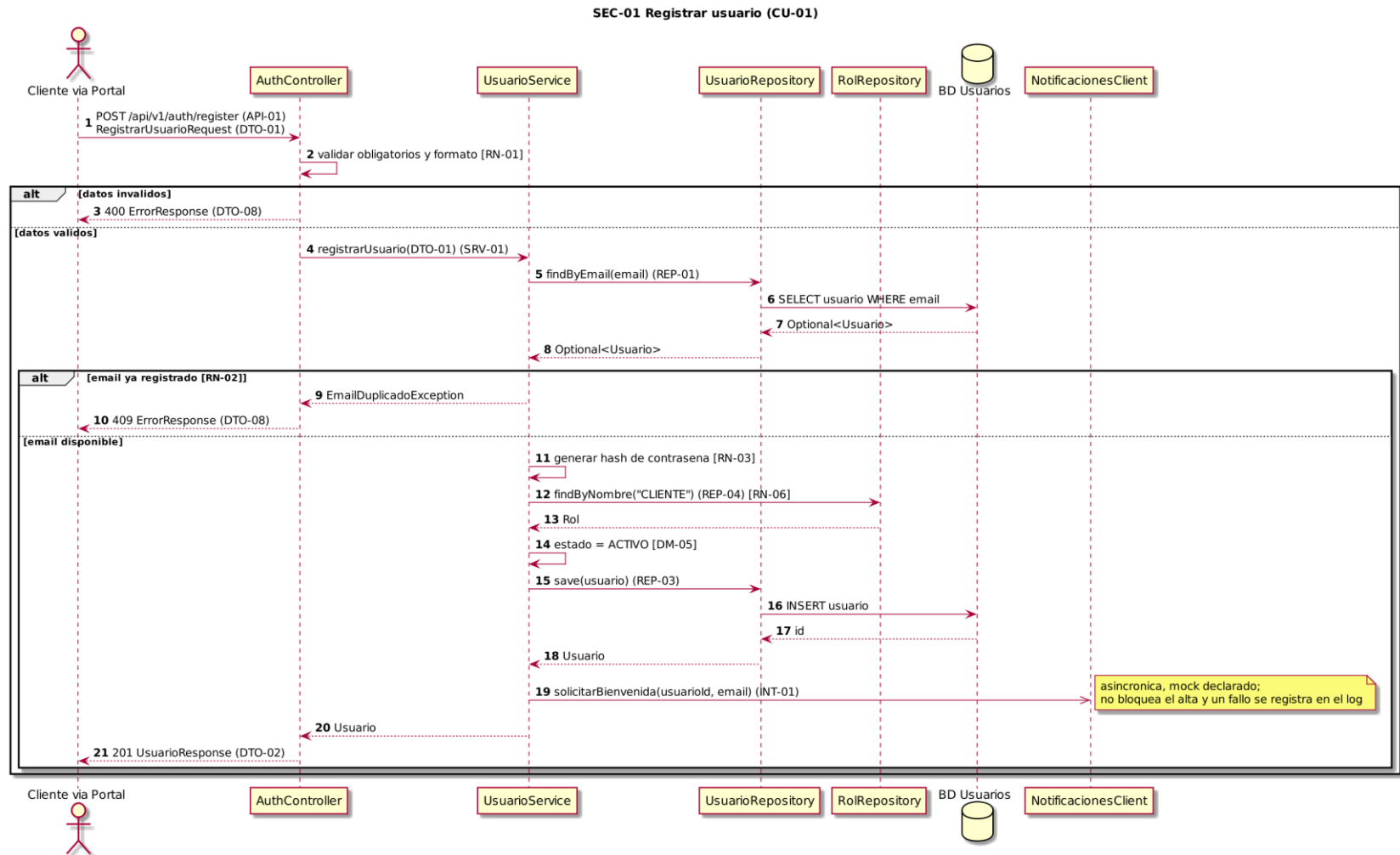


Figura 3. SEC-01 Registrar usuario (CU-01).

8.2. SEC-02 Iniciar sesión (CU-02)

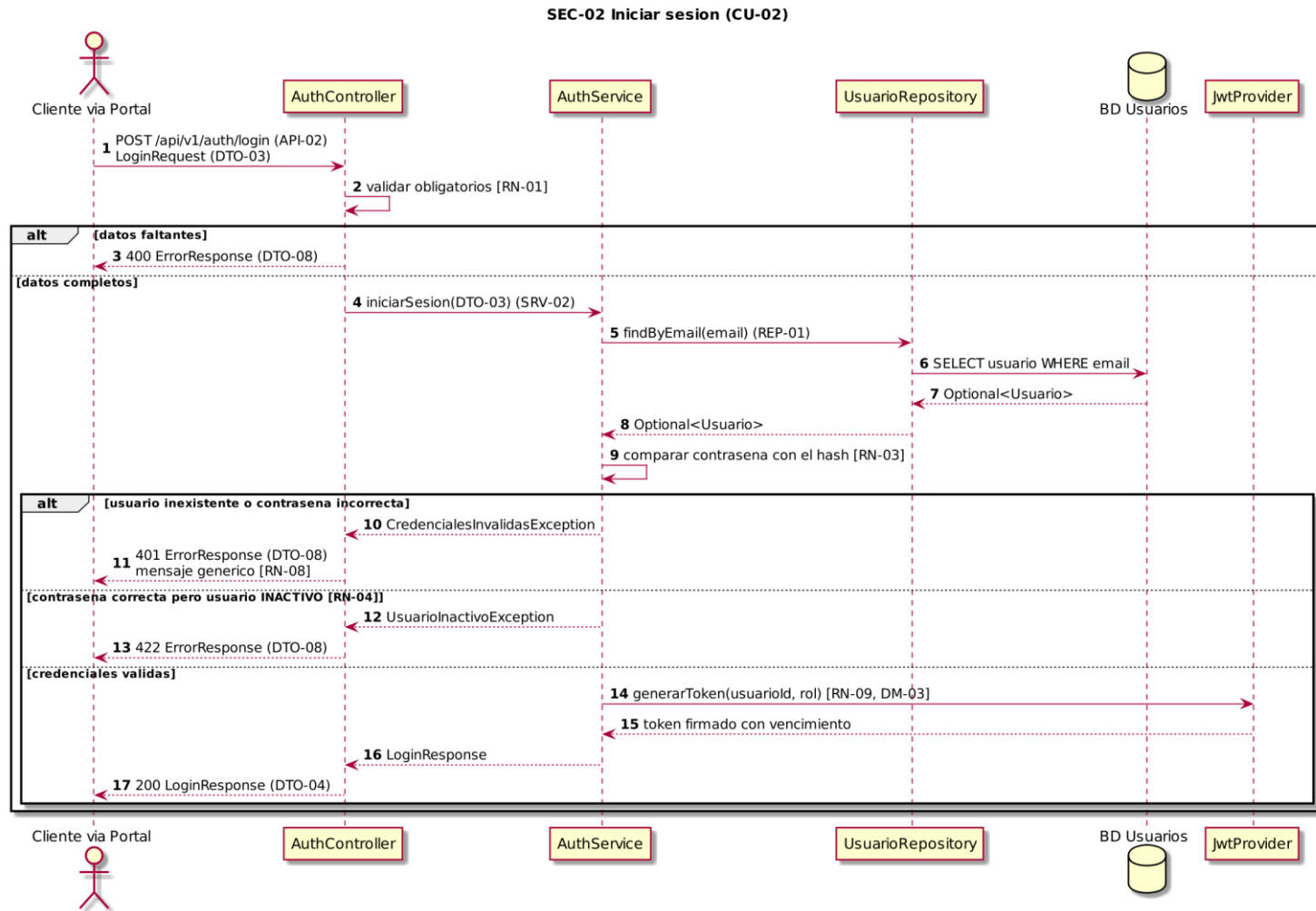


Figura 4. SEC-02 Iniciar sesión (CU-02).

8.3. SEC-03 Consultar perfil (CU-03)

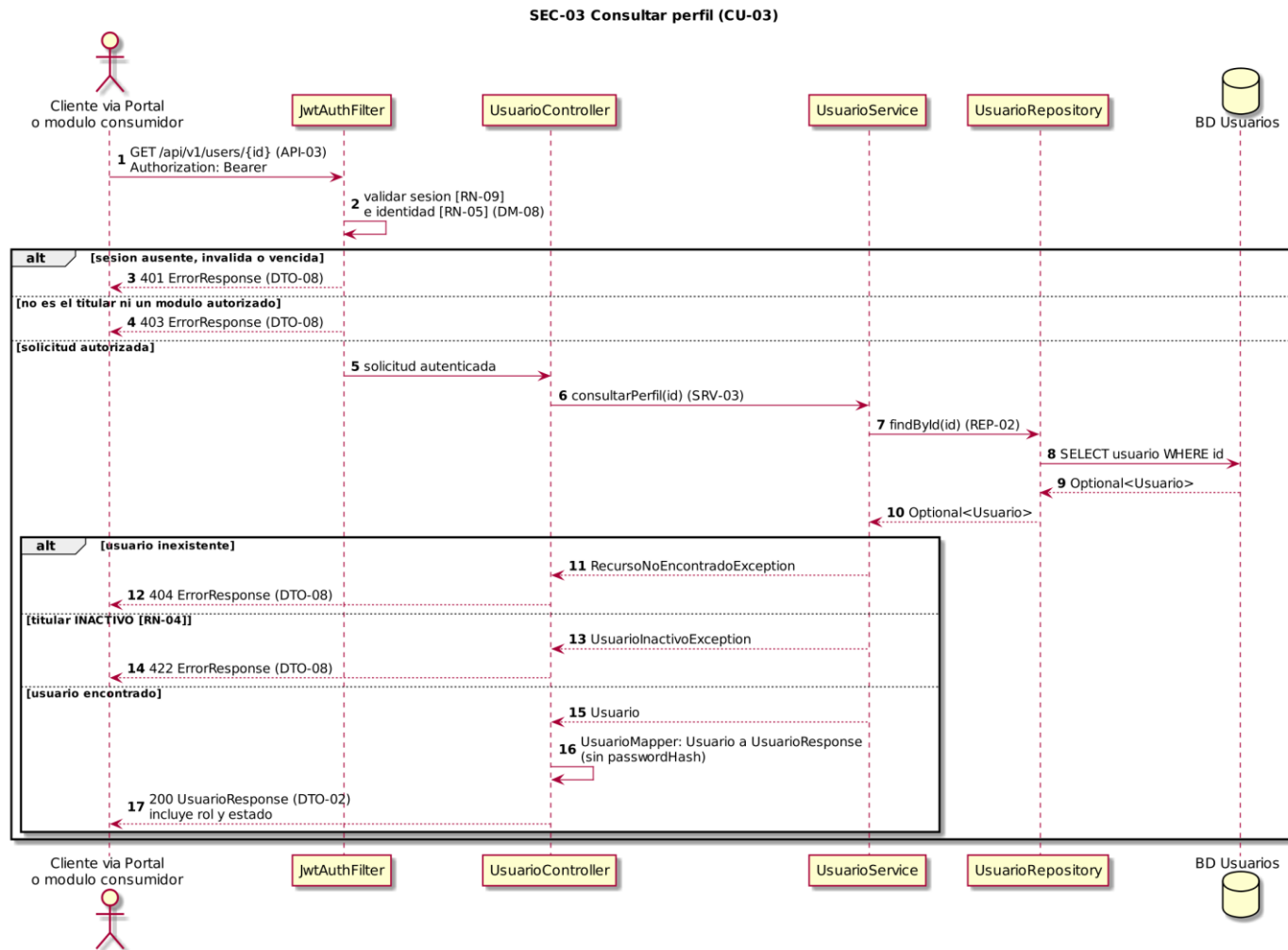


Figura 5. SEC-03 Consultar perfil (CU-03).

8.4. SEC-04 Modificar perfil (CU-04)

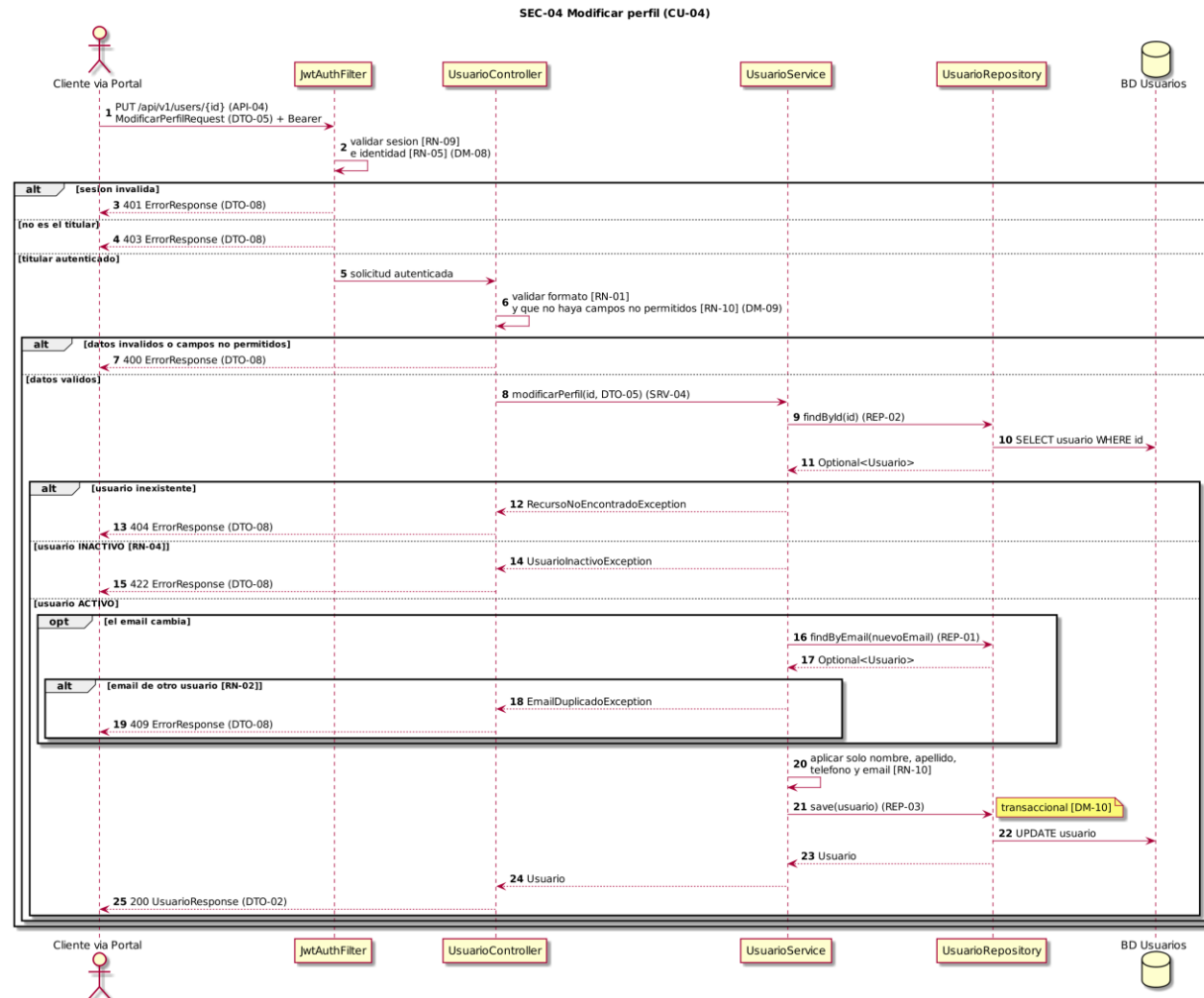


Figura 6. SEC-04 Modificar perfil (CU-04).

8.5. SEC-05 Administrar direcciones (CU-05)

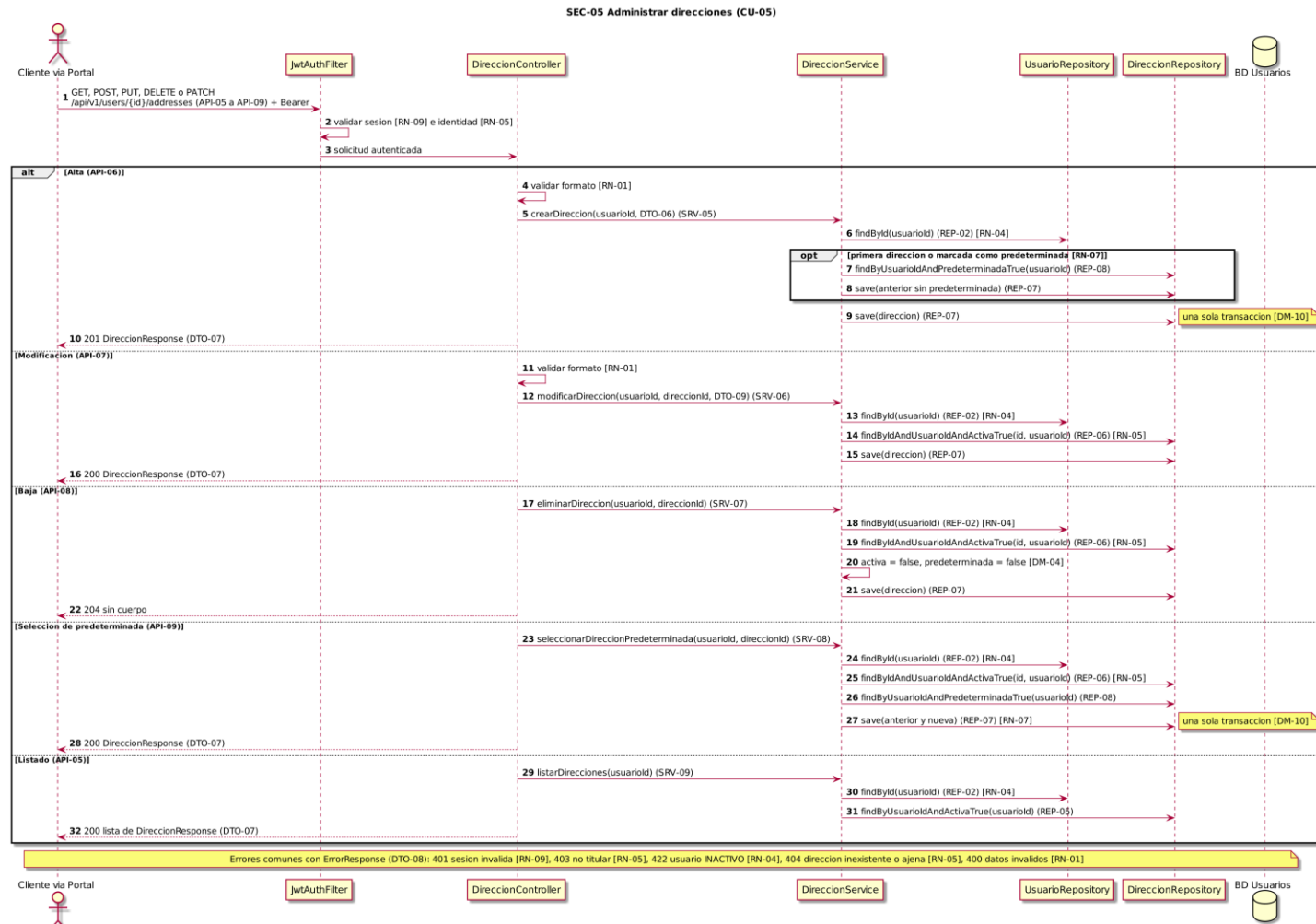


Figura 7. SEC-05 Administrar direcciones (CU-05).

9. Arquitectura y separación de responsabilidades

9.1. Vista de contexto (C4 nivel 1)

Ubicación del módulo en el ecosistema DeliveryGo y quién lo consume.

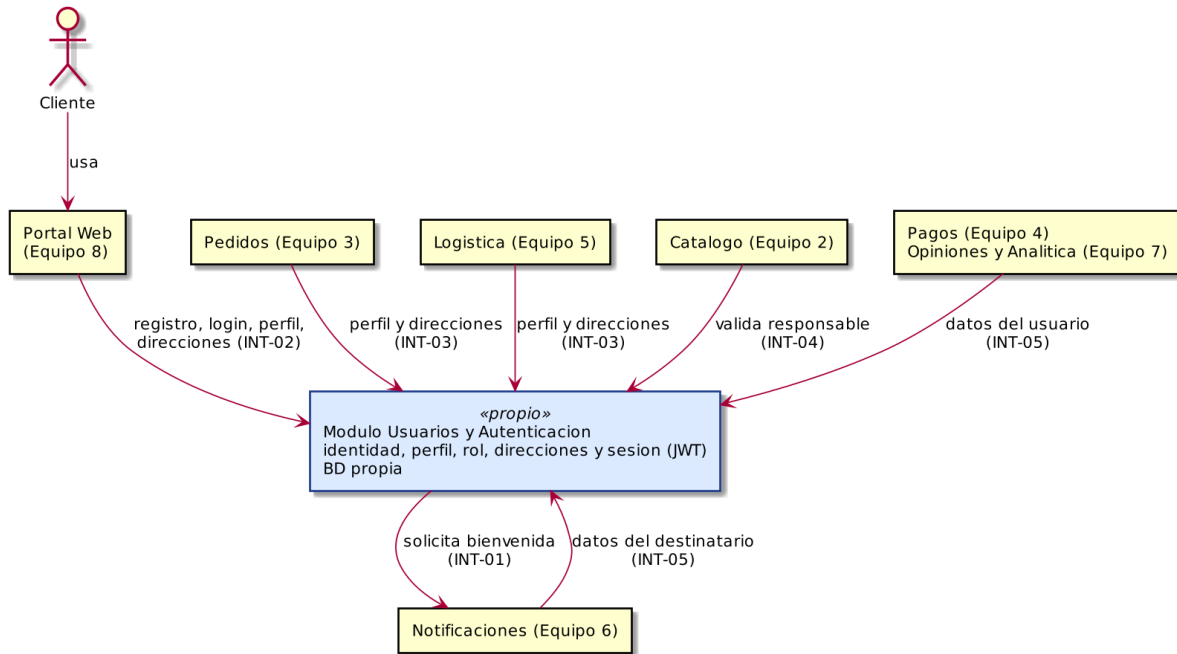


Figura 8. Contexto del módulo Usuarios y Autenticación.

9.2. Capas del módulo (C4 nivel 3)

El módulo se organiza por capas. Cada capa tiene una única responsabilidad y se corresponde con los participantes de los diagramas de secuencia.

Capa / componente	Responsabilidad	Elementos trazables
Security y config	Valida el token y la identidad del solicitante antes de llegar al Controller; emite el token al iniciar sesión.	RN-05, RN-09, DM-03, DM-08, SEC-02 a SEC-05
Controller	Recibe y responde las solicitudes HTTP, valida formato y estructura con los DTO y delega en el Service. No contiene reglas de negocio.	API-01 a API-09, DTO-01 a DTO-09, SEC-01 a SEC-05, RN-01, DM-09
Service	Ejecuta los casos de uso y aplica las reglas de negocio; coordina repositorios e integraciones dentro de transacciones.	CU-01 a CU-05, RN-01 a RN-10, SRV-01 a SRV-09, INT-01, DM-09, DM-10
Repository	Accede a la persistencia con las consultas que necesitan los casos de uso.	REP-01 a REP-08, ENT-01 a ENT-03, DM-11
Entity (domain)	Modelo persistido del dominio.	ENT-01 a ENT-03, REL-01, REL-02, DM-01, DM-02, DM-04, DM-05
DTO y mapper	Contratos de entrada y salida; conversión entre entidades y DTO para no exponer entidades ni la contraseña.	DTO-01 a DTO-09, API-01 a API-09
Integration	Cliente HTTP hacia otros módulos.	INT-01, CU-01
Exception	Traduce las excepciones a respuestas uniformes (400, 401, 403, 404, 409, 422 y 500) con el formato de error normalizado.	DTO-08, flujos alternativos de CU-01 a CU-05

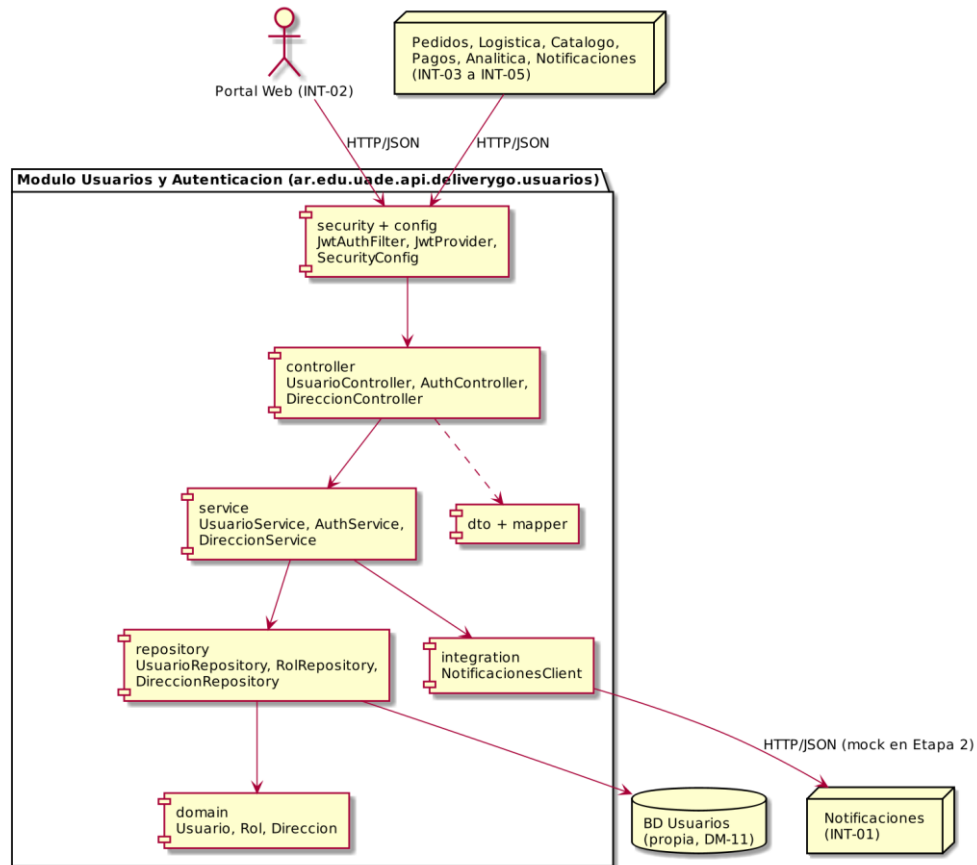


Figura 9. Capas del módulo y sus integraciones.

La base de datos es propia del módulo y ningún otro módulo la accede directamente: toda consulta externa pasa por las APIs (DM-06, DM-11).

10. Estructura inicial de implementación

Paquete base: ar.edu.uade.api.deliverygo.usuarios (convención del código visto en clase). Los subpaquetes siguen la estructura sugerida por la consigna del TPO (controller, service, repository, domain, dto, mapper, exception, config), más security e integration. La capa Entity se implementa en el paquete domain.

Paquete	Clases previstas	Trazabilidad
controller	AuthController (API-01, API-02) UsuarioController (API-03, API-04) DireccionController (API-05 a API-09)	API-01 a API-09 / CU-01 a CU-05
service	UsuarioService (SRV-01, SRV-03, SRV-04) AuthService (SRV-02) DireccionService (SRV-05 a SRV-09)	SRV-01 a SRV-09 / RN-01 a RN-10
repository	UsuarioRepository (REP-01 a REP-03) RolRepository (REP-04) DireccionRepository (REP-05 a REP-08)	REP-01 a REP-08 / ENT-01 a ENT-03
domain	Usuario, Rol, Direccion EstadoUsuario (enum)	ENT-01 a ENT-03 / REL-01, REL-02, DM-05
dto	RegistrarUsuarioRequest, UsuarioResponse, LoginRequest, LoginResponse, ModificarPerfilRequest, CrearDireccionRequest, DireccionResponse, ErrorResponse, ModificarDireccionRequest	DTO-01 a DTO-09 / API-01 a API-09
mapper	UsuarioMapper, DireccionMapper	DTO-02, DTO-07 / ENT-01, ENT-03
security	JwtProvider (emite y verifica el token) JwtAuthFilter (valida sesión e identidad)	RN-05, RN-09 / DM-03, DM-08
config	SecurityConfig (cadena de seguridad y codificador de contraseñas)	RN-03 / DM-08
integration	NotificacionesClient (mock declarado hasta que Notificaciones publique su contrato)	INT-01 / CU-01
exception	GlobalExceptionHandler EmailDuplicadoException, RecursoNoEncontradoException, CredencialesInvalidasException, UsuarioInactivoException, AccesoDenegadoException	DTO-08 / flujos alternativos de CU-01 a CU-05

Correspondencia con las secuencias. Todo participante de SEC-01 a SEC-05 es una clase prevista (controllers, services, repositories, JwtAuthFilter, JwtProvider y NotificacionesClient). Los mappers, SecurityConfig y las excepciones no aparecen como participantes porque no son pasos de negocio del flujo: la conversión entidad-DTO, la configuración de seguridad y la traducción de errores se reflejan en las respuestas de cada diagrama. No se exige correspondencia uno a uno: cada clase prevista está justificada por un CU, RN, API, DTO, ENT o DM.

11. Repositorios y consultas

Sólo se definen las consultas que responden a un caso de uso o a una regla concreta. Las búsquedas que pueden no encontrar resultado devuelven Optional.

ID	Repositorio / consulta	Necesidad que resuelve	CU / RN	Entidad
REP-01	UsuarioRepository.findById(email): Optional<Usuario>	Verificar la unicidad del email y localizar al usuario al iniciar sesión.	CU-01, CU-02, CU-04 / RN-02, RN-03	ENT-01
REP-02	UsuarioRepository.findById(id): Optional<Usuario>	Recuperar al usuario para consultarlo, modificarlo u operar sus direcciones.	CU-03, CU-04, CU-05 / RN-04	ENT-01
REP-03	UsuarioRepository.save(usuario)	Persistir el alta y las modificaciones del usuario.	CU-01, CU-04 / RN-02	ENT-01
REP-04	RolRepository.findById(nombre): Optional<Rol>	Obtener el rol CLIENTE al registrar.	CU-01 / RN-06	ENT-02
REP-05	DireccionRepository.findByIdAndActivaTrue(usuarioId): List<Direccion>	Listar las direcciones vigentes de un usuario.	CU-05 / RN-05	ENT-03
REP-06	DireccionRepository.findByIdAndUsuarioIdAndActivaTrue(id, usuarioId): Optional<Direccion>	Recuperar una dirección verificando pertenencia y vigencia.	CU-05 / RN-05	ENT-03
REP-07	DireccionRepository.save(direccion)	Persistir alta, modificación, baja lógica y selección de predeterminada.	CU-05 / RN-07	ENT-03
REP-08	DireccionRepository.findByIdAndPredeterminadaTrue(usuarioId): Optional<Direccion>	Encontrar la predeterminada actual para desmarcarla.	CU-05 / RN-07	ENT-03

12. Servicios, operaciones y contratos REST

12.1. Servicios

ID	Operación	Responsabilidad	CU	RN	REP / INT
SRV-01	registrarUsuario(RegistrarUsuarioRequest)	Validar email único, proteger la contraseña, asignar rol CLIENTE y estado ACTIVO, persistir y solicitar la bienvenida.	CU-01	RN-01, RN-02, RN-03, RN-06	REP-01, REP-03, REP-04 / INT-01
SRV-02	iniciarSesion(LoginRequest)	Verificar credenciales y estado y emitir el token con vencimiento.	CU-02	RN-01, RN-03, RN-04, RN-08, RN-09	REP-01
SRV-03	consultarPerfil(usuarioId)	Recuperar el perfil del usuario, con rol y estado.	CU-03	RN-04, RN-05	REP-02
SRV-04	modificarPerfil(usuarioId, ModificarPerfilRequest)	Aplicar los cambios permitidos, revalidar el email si cambia y persistir.	CU-04	RN-01, RN-02, RN-04, RN-05, RN-10	REP-01, REP-02, REP-03
SRV-05	crearDireccion(usuarioId, CrearDireccionRequest)	Dar de alta una dirección y resolver la predeterminada.	CU-05	RN-01, RN-04, RN-05, RN-07	REP-02, REP-07, REP-08
SRV-06	modificarDireccion(usuarioId, direccionId, ModificarDireccionRequest)	Modificar una dirección propia y activa, sin cambiar la predeterminada.	CU-05	RN-01, RN-04, RN-05	REP-02, REP-06, REP-07
SRV-07	eliminarDireccion(usuarioId, direccionId)	Dar de baja lógica una dirección propia.	CU-05	RN-04, RN-05	REP-02, REP-06, REP-07
SRV-08	seleccionarDireccionPredeterminada(usuarioId, direccionId)	Marcar una dirección como predeterminada y desmarcar la anterior en una sola transacción.	CU-05	RN-04, RN-05, RN-07	REP-02, REP-06, REP-07, REP-08
SRV-09	listarDirecciones(usuarioId)	Devolver las direcciones activas del usuario, para el Portal o un módulo consumidor autorizado.	CU-05	RN-04, RN-05	REP-02, REP-05

La validación de la sesión (RN-09) y de la identidad (RN-05) se resuelve en el filtro de seguridad antes de llegar al servicio (DM-08). Las operaciones que escriben datos son transaccionales (DM-10).

12.2. APIs REST

ID	Método	Endpoint	CU	SRV	Entrada / salida	Códigos
API-01	POST	/api/v1/auth/register (obligatoria)	CU-01	SRV-01	DTO-01 / DTO-02	201, 400, 409
API-02	POST	/api/v1/auth/login (obligatoria)	CU-02	SRV-02	DTO-03 / DTO-04	200, 400, 401, 422
API-03	GET	/api/v1/users/{id} (obligatoria)	CU-03	SRV-03	sin cuerpo / DTO-02	200, 401, 403, 404, 422
API-04	PUT	/api/v1/users/{id} (obligatoria)	CU-04	SRV-04	DTO-05 / DTO-02	200, 400, 401, 403, 404, 409, 422
API-05	GET	/api/v1/users/{id}/addresses	CU-05	SRV-09	sin cuerpo / lista de DTO-07	200, 401, 403, 404, 422
API-06	POST	/api/v1/users/{id}/addresses (obligatoria)	CU-05	SRV-05	DTO-06 / DTO-07	201, 400, 401, 403, 404, 422
API-07	PUT	/api/v1/users/{id}/addresses/{addressId}	CU-05	SRV-06	DTO-09 / DTO-07	200, 400, 401, 403, 404, 422
API-08	DELETE	/api/v1/users/{id}/addresses/{addressId}	CU-05	SRV-07	sin cuerpo / sin cuerpo	204, 401, 403, 404, 422
API-09	PATCH	/api/v1/users/{id}/addresses/{addressId}/default	CU-05	SRV-08	sin cuerpo / DTO-07	200, 401, 403, 404, 422

- Todas las APIs, salvo API-01 y API-02, requieren el encabezado Authorization: Bearer <token>.
- Todos los errores devuelven ErrorResponse (DTO-08).
- Los cinco endpoints marcados como obligatorios son los que fija la consigna para este módulo y no se modifican sin aprobación docente.
- Cualquier API puede responder 500 ante un error no controlado, con el mismo formato normalizado.
- El contrato se documentará con OpenAPI y se verificará con Swagger UI en la Etapa 2.

12.3. Integraciones

ID	Dirección	Módulo	Propósito	CU	Estado en Etapa 2
INT-01	Saliente	Notificaciones (Equipo 6)	Solicitar el mensaje de bienvenida al registrar un usuario. No bloquea el alta.	CU-01	Mock declarado hasta que Notificaciones publique su contrato.
INT-02	Entrante	Portal Web (Equipo 8)	Consume registro, inicio de sesión, perfil y direcciones en nombre del cliente, reenviando el token en cada llamada autenticada.	CU-01 a CU-05	Real: nuestras APIs publicadas con OpenAPI.
INT-03	Entrante	Pedidos (Equipo 3) y Logística (Equipo 5)	Consultar perfil y direcciones de un usuario por id para validar el pedido y planificar la entrega. Logística además valida al usuario al registrar un repartidor.	CU-03, CU-05	Real: API-03 y API-05.
INT-04	Entrante	Catálogo (Equipo 2)	Validar que el usuario responsable de un comercio existe, está ACTIVO y tiene el rol correspondiente.	CU-03	Real: API-03.
INT-05	Entrante	Notificaciones (Equipo 6), Pagos (Equipo 4) y Opiniones y Analítica (Equipo 7)	Consultar datos mínimos de un usuario por id: destinatario de un mensaje, titular de un pago o autor de una reseña.	CU-03	Real: API-03.

Las integraciones entrantes surgen de la consigna del TPO, que lista a Usuarios entre las integraciones de todos esos módulos. Los módulos consumidores validan el token por su firma (DM-03). El mecanismo con el que un módulo se identifica como autorizado para consultar datos de otros usuarios (RN-05) se acuerda con esos equipos al integrar.

13. DTO e integridad del contrato

Los DTO contienen sólo la información que necesita cada caso de uso. Ninguno expone la entidad JPA ni la contraseña.

ID	DTO	Uso	Campos principales	API / CU
DTO-01	RegistrarUsuarioRequest	Entrada	nombre, apellido, email, password, telefono (opcional)	API-01 / CU-01
DTO-02	UsuarioResponse	Salida	id, nombre, apellido, email, telefono, rol (nombre), estado, fechaAlta. Nunca incluye la contraseña; las direcciones se consultan con API-05.	API-01, API-03, API-04 / CU-01, CU-03, CU-04
DTO-03	LoginRequest	Entrada	email, password	API-02 / CU-02
DTO-04	LoginResponse	Salida	token, tipo (Bearer), expiraEn, usuario (id, nombre, rol)	API-02 / CU-02
DTO-05	ModificarPerfilRequest	Entrada	nombre, apellido, telefono, email (opcional). No incluye rol, estado ni contraseña.	API-04 / CU-04
DTO-06	CrearDireccionRequest	Entrada	calle, numero, piso, departamento, ciudad, provincia, codigoPostal, referencia, determinada (opcional)	API-06 / CU-05
DTO-07	DireccionResponse	Salida	id, calle, numero, piso, departamento, ciudad, provincia, codigoPostal, referencia, determinada	API-05 a API-09 / CU-05
DTO-08	ErrorResponse	Salida	Formato normalizado del ecosistema: timestamp (ISO-8601), status, code (por ejemplo EMAIL_DUPLICADO, CREDENCIALES_INVALIDAS, USUARIO_INACTIVO), message, path, correlationId	Todas las APIs / CU-01 a CU-05
DTO-09	ModificarDireccionRequest	Entrada	calle, numero, piso, departamento, ciudad, provincia, codigoPostal, referencia. Sin determinada: sólo se cambia con API-09.	API-07 / CU-05

13.1. Códigos de respuesta y su origen

Se usan los códigos definidos por la consigna del TPO para todo el ecosistema.

Código	Situación	Origen
200 / 201 / 204	Consulta o actualización exitosa / recurso creado / operación sin cuerpo.	Todos los CU
400	Solicitud inválida: datos faltantes, formato inválido o campos no permitidos en el pedido.	RN-01, RN-10
401	Sin autenticación: sesión ausente, inválida o vencida; credenciales inválidas (mensaje genérico).	RN-09, RN-08
403	Sin autorización: el solicitante no es el titular ni un módulo autorizado.	RN-05
404	Usuario o dirección inexistente; dirección de otro usuario (no se revela que existe).	Recurso inexistente; RN-05
409	Duplicado: el email ya pertenece a otro usuario.	RN-02
422	Regla de negocio incumplida: el usuario está INACTIVO.	RN-04
500	Error no controlado.	GlobalExceptionHandler

14. Control final de coherencia

Verificación en ambos sentidos (por qué existe cada elemento y cómo se materializa), según las condiciones para pasar de diseño a implementación de la guía funcional y las evidencias mínimas de la Primera Entrega.

#	Verificación	Dónde se evidencia
1	Los cinco CU CORE están especificados con precondiciones, flujo principal, alternativas y postcondiciones, sin depender de código inexistente.	Sección 4
2	Cada CU tiene su secuencia con el mismo número y trazabilidad hacia reglas, modelo y contratos.	Secciones 3 y 8
3	Las reglas compartidas reutilizan el mismo RN-XX; ninguna está duplicada y la simetría RN-CU está verificada.	Sección 5
4	El diagrama de clases, el DER y las cardinalidades son coherentes con los CU; cada relación tiene justificación y decisión de modelado.	Secciones 6 y 7
5	Las responsabilidades de otros módulos se resuelven con INT y API, sin duplicar su dominio.	Secciones 2, 7 (DM-06) y 12.3
6	Endpoints y DTO definidos con precisión suficiente para que otro equipo los consuma (rutas, campos y códigos), respetando los contratos obligatorios de la consigna.	Secciones 1, 12.2 y 13
7	La matriz no tiene elementos aislados: 10 RN, 3 ENT, 2 REL, 5 SEC, 9 SRV, 8 REP, 9 API, 9 DTO y 5 INT aparecen al menos una vez; las 11 DM referencian elementos de la matriz.	Secciones 3 y 7
8	Ningún endpoint sin CU, SRV y DTO; ningún DTO sin consumidor; ninguna consulta REP sin CU o RN; todo SRV usa REP o INT.	Secciones 11, 12 y 13
9	Mismo vocabulario en todo el documento: operaciones y consultas con nombres idénticos en fichas, tablas y diagramas.	Secciones 4, 8, 11 y 12
10	Ninguna regla de negocio describe tecnología; las elecciones técnicas están en decisiones de modelado o en la estructura de implementación.	Secciones 5, 7 y 10
11	Todo participante de las secuencias es un componente previsto de la arquitectura, y toda clase prevista está justificada.	Secciones 8, 9 y 10